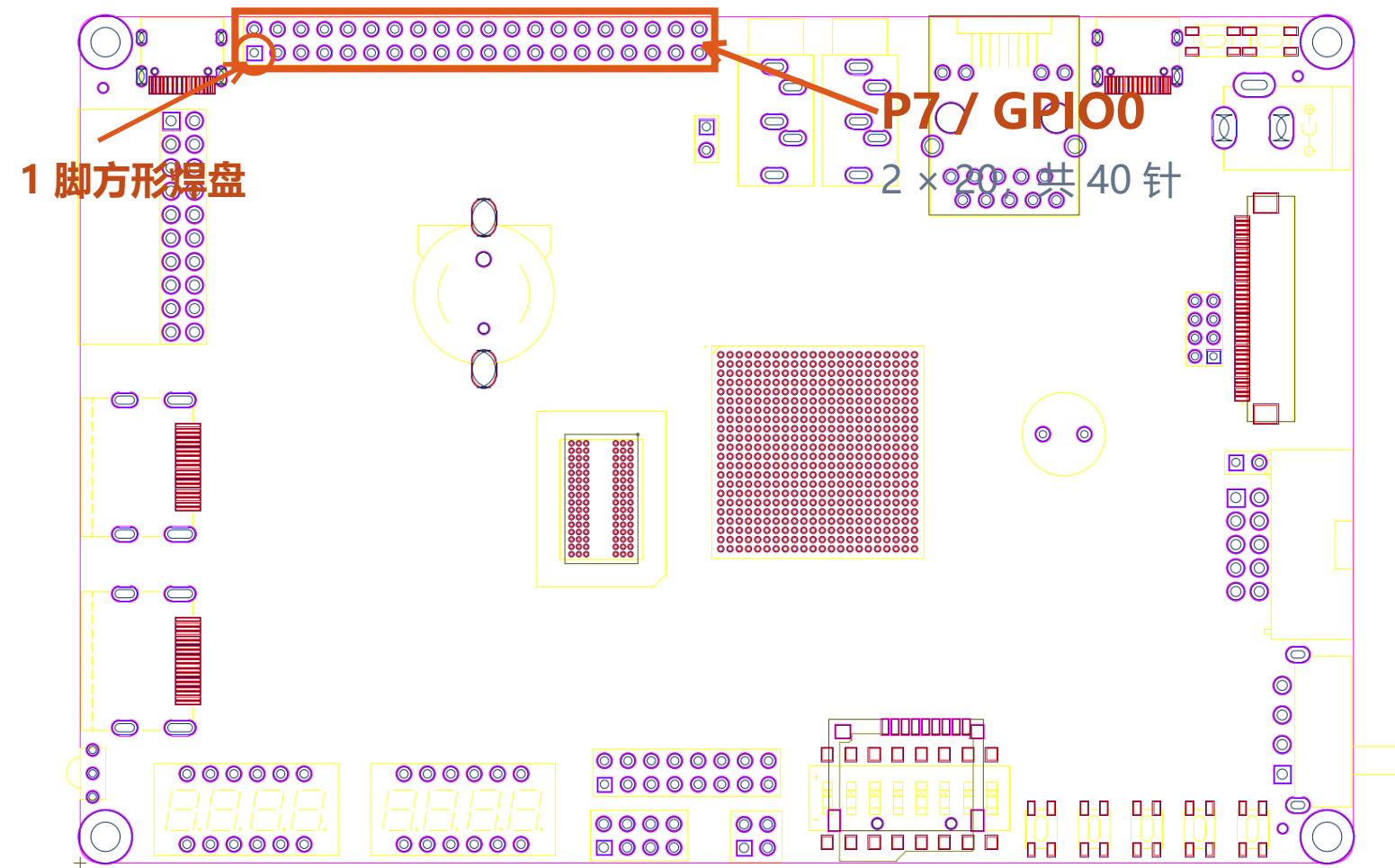


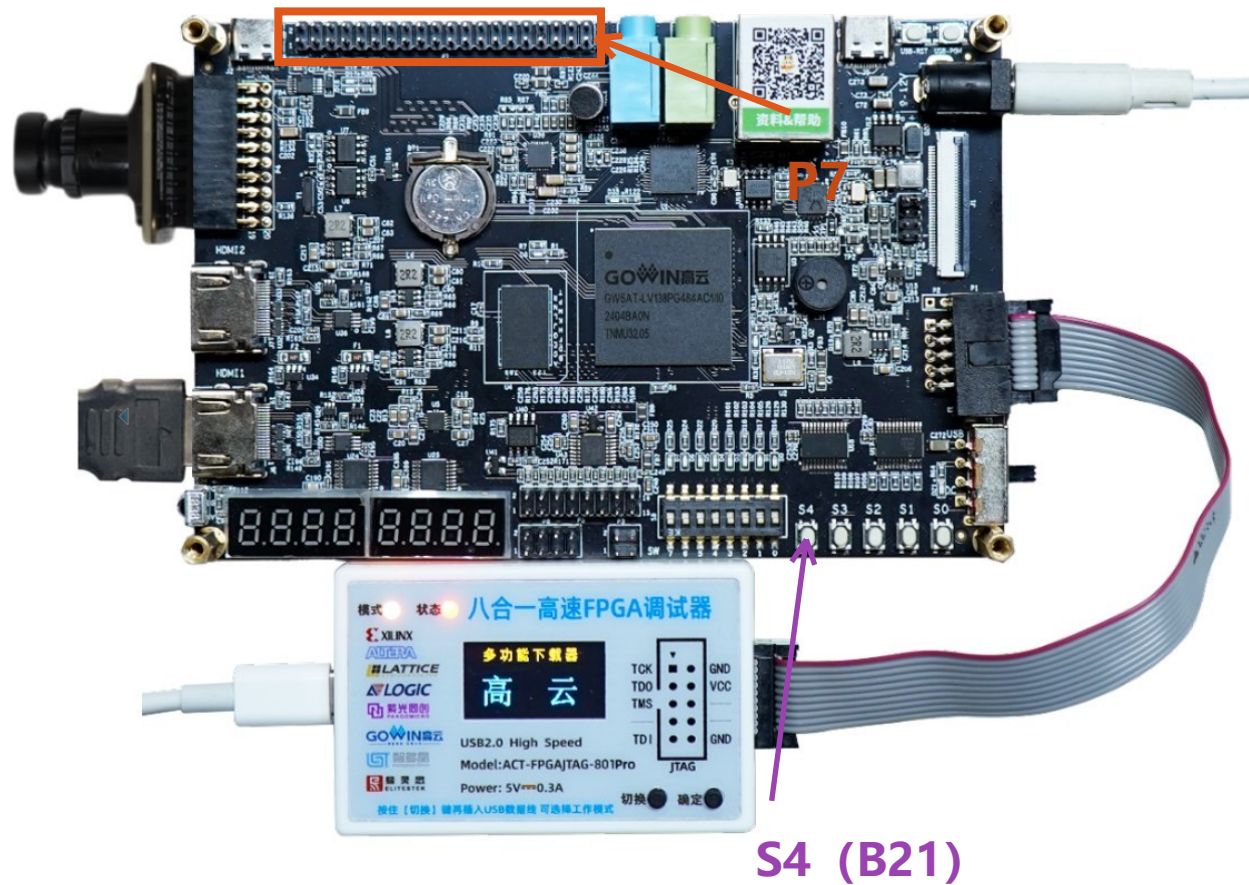
① 开发板 P7：先找位置，再从 1 / 2 脚开始数

正面朝上：HDMI 在左，DC 电源在右上，按键在右下。摄像头原有连接保留，探头并联。

官方机械图参考：ACX720-V3



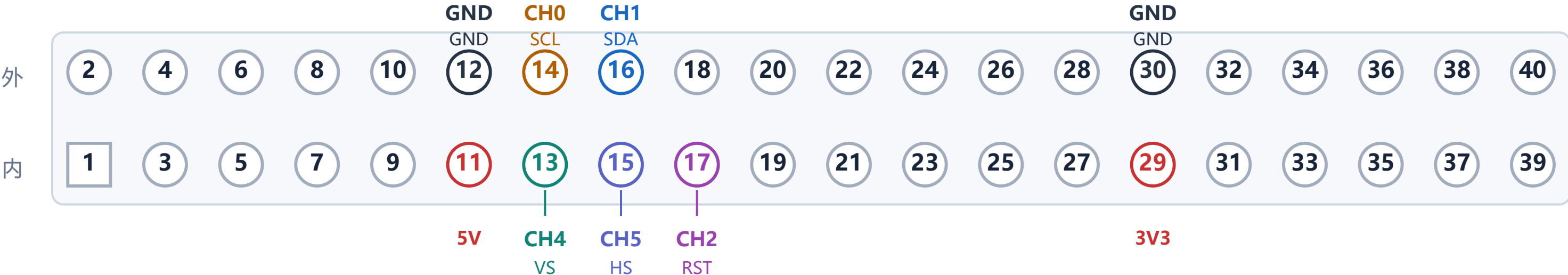
第 47 章实拍：通用板布局核对



照片为教材 138K 板；本项目为 60K，接口按通用图核对。
接线前核对实物 P7 的 1 脚标记，禁止按背面镜像数针。

P7 放大：与上方正面图同方向

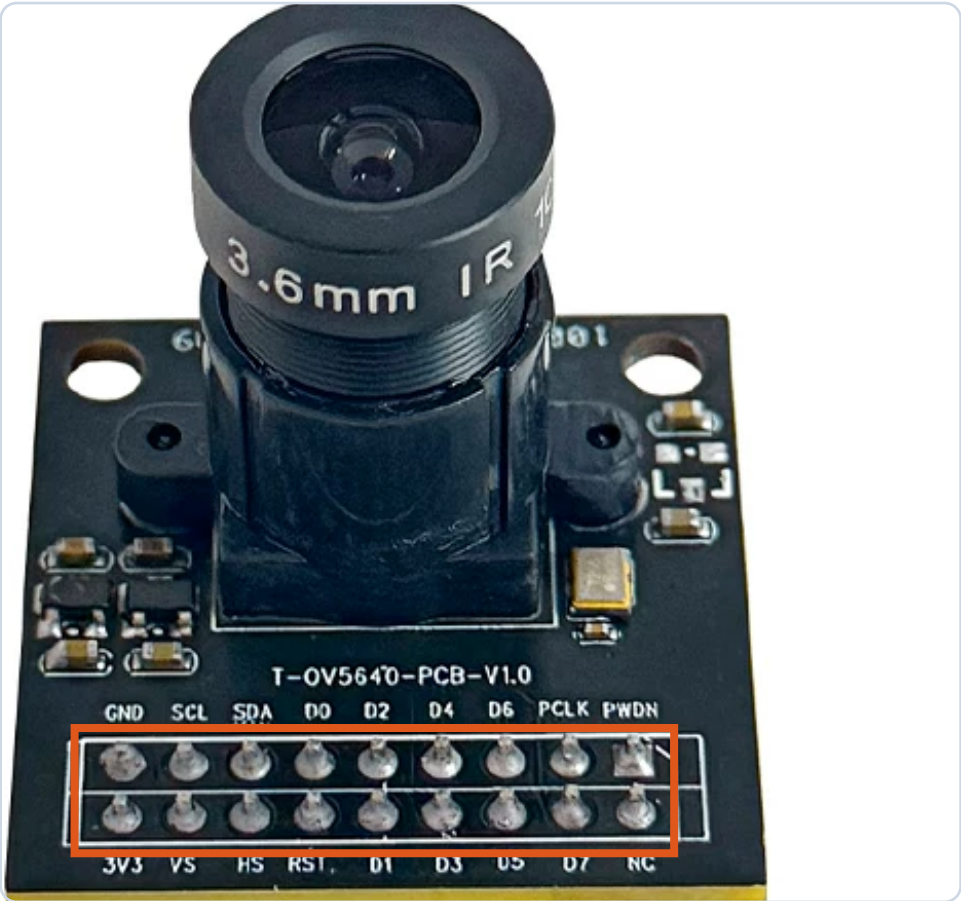
上排靠板边；下排靠 FPGA



电源点不接分析仪：P7-11 = 5V，P7-29 = 3.3V。GND 接 12 或 30；CH3 / PWDN 去模块侧。

② TY-OV5640：模块侧也能并联探头

镜头朝你、排针在下。HS 就是 HREF，VS 就是 VSYNC；从背面看时左右会反转。



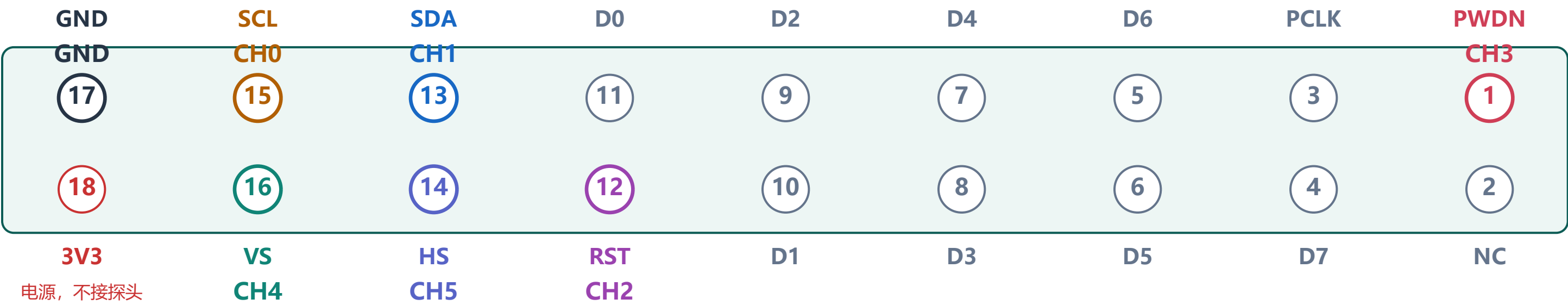
用户模块实拍；下方把排针放大

逻辑分析仪接线表（每路选择一端接）

通道	信号	开发板 P7	TY 模块针号
GND	共地	12 或 30	17
CH0	SCL	14	15
CH1	SDA	16	13
CH2	RST	17	12
CH3	PWDN	模块侧接	1
CH4	VS / VSYNC	13	16
CH5	HS / HREF	15	14

CH6、CH7 暂时留空；不接 PCLK、DDR 或 HDMI。

18 针正面位置图：丝印相同即可按信号接



断电接线、先共地；原摄像头线保留。使用夹钩或分线器并联，避免把两只杜邦母头硬塞到同一针。